Форензика радне меморије

Лекција 3

Стеван Гостојић

Факултет техничких наука, Нови Сад

6. март 2024.

Преглед садржаја

1 Увод

2 Радна меморија

3 Процеси

4 Процес форензике рачунара

5 Демонстрација

6 Закључак

Форензика рачунара

- Форензика рачунара, или "традиционална" дигитална форензика, је област дигиталне форензике чији предмет су докази ускладиштени на "традиционалним" рачунарима
- Докази су обично ускладиштени у радној меморији и у масовној меморији (у интерним складиштима података као што су HDD или SSD уређаји или у екстерним складиштима података као што су USB стикови, CD и DVD дискови, SD картице итд.)

Форензика радне меморије

- Форензика радне меморије је област дигиталне форензике чији предмет су докази ускладиштени у радној меморији рачунара

Преглед садржаја

1 Увод

2 Радна меморија

3 Процеси

4 Процес форензике рачунара

5 Демонстрација

6 Закључак

Радна меморија

- Радна меморија (RAM) је елемент рачунарског система који складишти рачунарске програме (који се извршавају) и податке које обрађују рачунарски програми (који се извршавају)
- Има велику брзину читања и писања
- Међутим, радна меморија је нестална (енг. volatile) што значи да се њен садржај губи када се рачунар искључи

Физички облик и димензије

- Dual In-Line Memory Module (DIMM)
- Small Outline Dual In-Line Memory Module (SO-DIMM)

Физички облик и димензије



Figure 1: Физички облик и димензије.

DDR SDRAM

- Double Data Rate (DDR) Synchronous Dynamic Random Access Memory (SDRAM) је тип радне меморије који користе савремени рачунари
- Тренутно се користе две класе DDR SDRAM радне меморије (DDR4 и DDR5) које се разликују по брзини читања и писања и потрошњи

Логичка организација радне меморије

- Радна меморија логички је организована у низ меморијских локација
- Свака меморијска локација има адресу и ширину (која је иста за све меморијске локације)

Управљање радном меморијом

- Оперативни системи садрже модуле за управљање радном меморијом
- Функција модула за управљање радном меморијом је да води евиденцију о слободној радној меморији ради заузимања зона слободне радне меморије и ослобађање заузетих зона радне меморије
- Ако оперативни систем подржава виртуелну меморију, модул за управљање радном меморијом задужен је и за пребацивање страна (енг. pages) између радне меморије и масове меморије

Виртуелна меморија

- Капацитет радне меморије обично не задовољава потребе модерног системског и апликативног софтвера
- За извршавање машинске инструкције потребно је да се у радној меморији налазе само наредба и операнди
- Логички адресни простор може бити већи од физичког адресног простора ако се потребни делови слике процеса аутоматски пребацују из масовне меморије у радну меморију (и обрнуто)
- Тада се руковање радне меморије заснива на постојању логичког и физичког адресног простора и процесу претварање логичких адреса у физичке адресе
- Ова техника управљања меморијом зове се виртуелна меморија

Виртуелна меморија

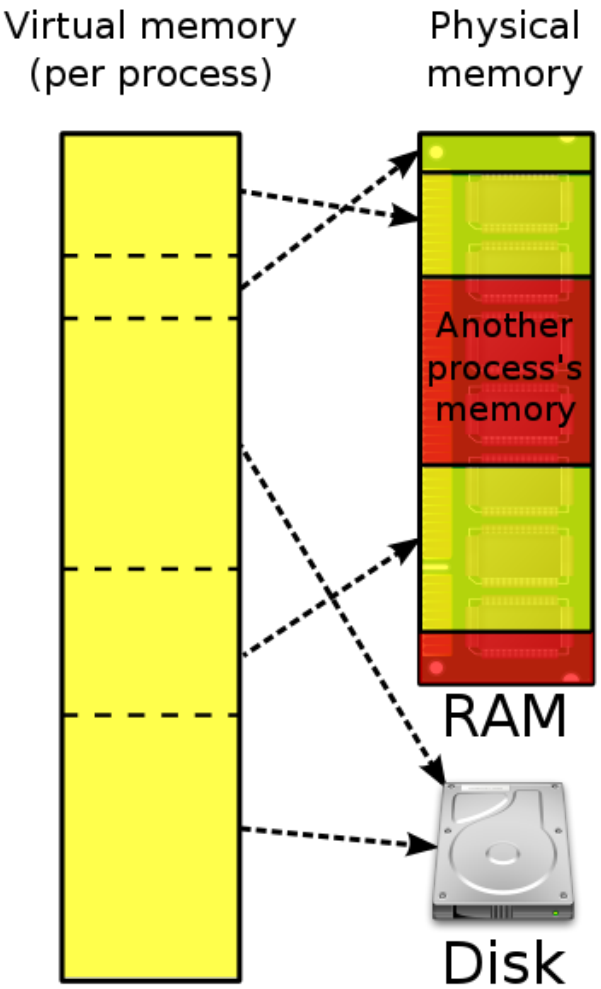


Figure 2: Виртуелна меморија.

Виртуелна меморија

- Постоје (бар) две технике управљање виртуелном меморијом
  - страничење и
  - сегментација

Страна

- Виртуелна меморија је подељена на блокове непрекидних меморијских локација фиксне дужине
- Блокови у радној меморији се зову оквири, а блокови у масовној меморији стране
- Модул за управљање радном меморијом пребацује стране у оквире (и обрнуто)

Сегмент

- За разлику од оквира/стране, сегмент није фиксне дужине
- Адресни простор просеца састоји се од више сегмената, нпр. од code сегмента, data сегмента, heap сегмента, free сегмента и stack сегмента

Преглед садржаја

1 Увод

2 Радна меморија

3 Процеси

4 Процес форензике рачунара

5 Демонстрација

6 Закључак

Процеси

- Процеси омогућавају ефикасније коришћење рачунара и рад са више задатака (енг. multitasking)
- Сваки процес има активност, слику и атрибуте
- Активност процеса је ангажовање процесора на извршавању рачунарског програма
- Слика процеса је адресни простор процеса са наредбама извршног програма, стеком и подацима
- Атрибути су садржани у дескриптору процеса и укључују стање процеса, приоритет процеса итд.

Управљање процесима

- Функција модула за управљање процесима је да омогући стварање и уништавање процеса и нити
- Модул за управљање процесима омогућава вишепроцесни режим рада (енг. multiprocessing) и вишенитни режим рада (енг. multithreading)

Адресни простор

- Сваком процесу додељен је посебан део радне меморије (адресни простор)
- Један процес не може да чита или пише у адресни простор другог процеса (и обрнуто)
- Адресни простор једног процеса може бити подељен у више сегмената (нпр. сегмент машинских наредби, сегмент променљивих и сегмент стека)

Процеси

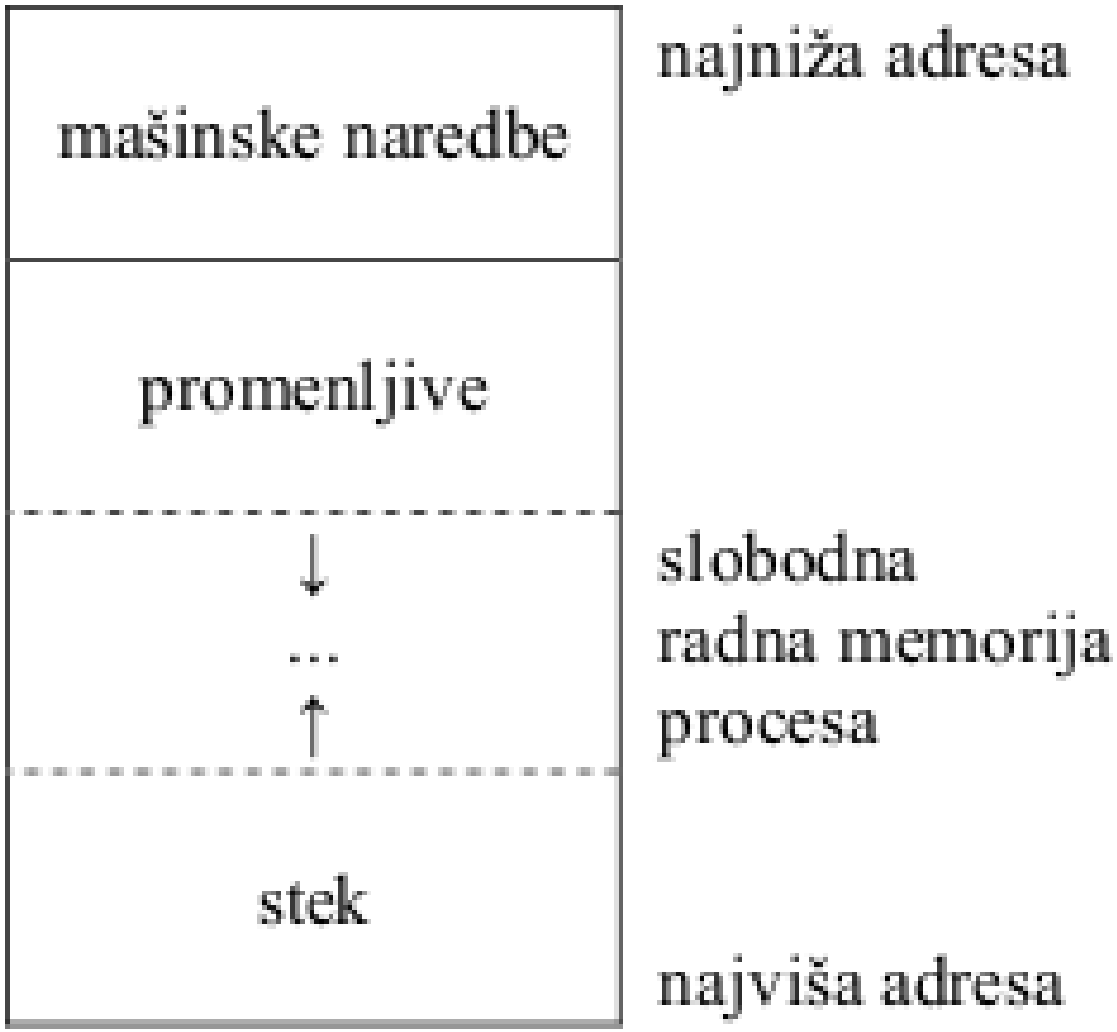


Figure 3: Слика процеса.

Преглед садржаја

1 Увод

2 Радна меморија

3 Процеси

4 Процес форензике рачунара

5 Демонстрација

6 Закључак

Процес дигиталне форензике

- Идентификација (доказа)
- Прикупљање (доказа)
- Чување (доказа)
- Прегледање (доказа)
- Анализа (доказа)
- Презентација (доказа)

Процес дигиталне форензике

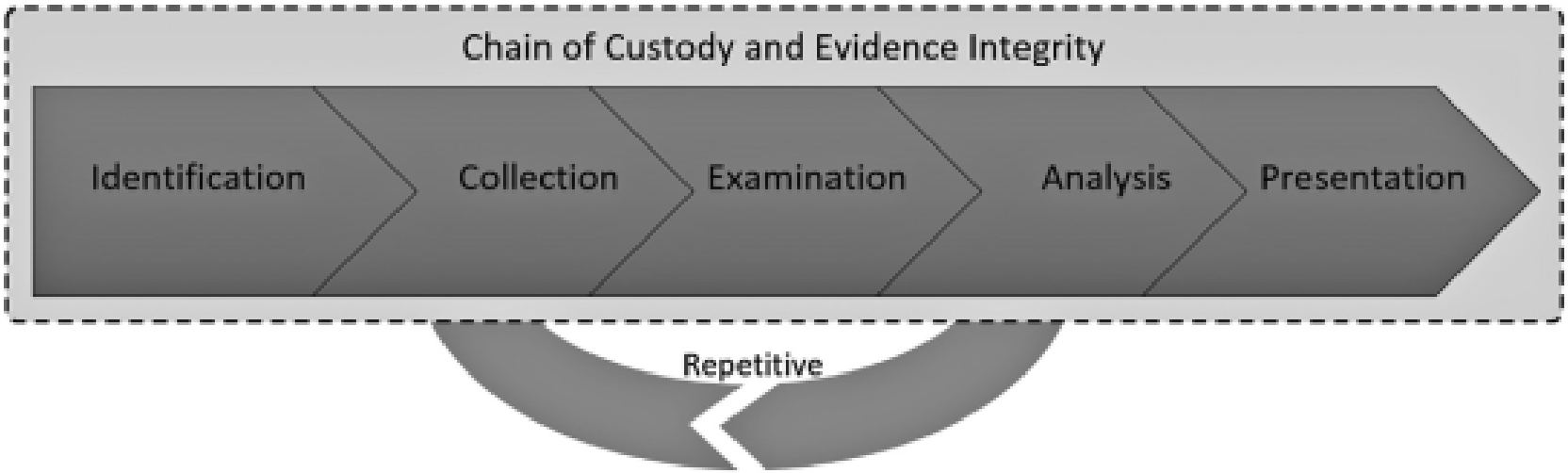


Figure 4: Процес дигиталне форензике [1].

Прикупљање доказа

- Идентификоване доказе је потребно прикупити коришћењем научно и правно ваљаних метода
- Радна меморија прикупља се софтверским алатима који су специфични за оперативни систем (наравно, на укљученом рачунару)
- За прикупљање радне меморије потребан је root/администраторски приступ оперативном систему

Windows

- Један од софтверских алата отвореног кода који се користи за прикупљање радне меморије на Windows-у је Win32dd
- На новијим верзијама Windows-а потребно га је покренути као администратор
- Постоје и комерцијални софтверски алати за прикупљање радне меморије на Windows-у (FTK Imager, Magnet RAM, MDD итд.)
- Неки од ових алата су бесплатни

Windows

- На Windows оперативном систему виртуелна меморија чува се на диску у посебној датотеци (pagefile.sys)
- За прегледање и анализу радне меморије потребно је преузети и pagefile.sys датотеку

GNU/Linux

- На старијим верзијама GNU/Linux-а за прикупљање радне меморије меморије може се користити софтверски алат dd
- GNU/Linux систем датотека садржи и виртуелне датотеке (укључујући и виртуалне датотеке које одговарају физичком адресном простору или логичком адресном простору), а овим датотекама могуће је приступити само са root налогом
- Софтверски алат dd може се користити за прављење (форензичке) копије ових (виртуелних) датотека, а тада је потребно израчунати њихове hash вредности (нпр. коришћењем софтверских алата md5sum и shasum)
- На новијим верзијама GNU/Linux-а за прикупљање радне меморије може се користити софтверски алат Linux Memory Extractor
- LiME је kernel модул који омогућава преузимање радне меморије у масовну меморију или преко рачунарске мреже

GNU/Linux

- На GNU/Linux оперативном систему виртуелна меморија чува се на диску у посебној партицији (swap партиција)
- За прегледање и анализу радне меморије потребно је преузети и swap партицију

GNU/Linux

```
gostojic@X1:/sys$ ls -l /dev/m*
crw------- 1 root root   10, 227 мар 12 19:03 /dev/mcelog
crw-rw---- 1 root video 236,   0 мар 12 19:03 /dev/media0
crw------- 1 root root  238,   0 мар 12 19:04 /dev/mei0
crw-r----- 1 root kmem    1,   1 мар 12 19:03 /dev/mem

/dev/mapper:
total 0
crw------- 1 root root 10, 236 мар 12 19:03 control
lrwxrwxrwx 1 root root       7 мар 12 19:03 ubuntu--vg-root -> ../dm-0
lrwxrwxrwx 1 root root       7 мар 12 19:03 ubuntu--vg-swap_1 -> ../dm-1

/dev/mqueue:
total 0
```

Figure 5: Виртуелне датотеке.

Firewire

- Firewire (IEEE 1394) је магистрала (хардверски интерфејс и протокол) за пренос података између дигиталних уређаја (обично између рачунара и аудио/видео уређаја)
- Bug (или feature) у Firewire протоколу омогућава директно читање и писање из/у радну меморију
- Постоје алати који искоришћавају овај bug и омогућавају физичко прикупљање радне меморије (нпр. pythonraw1394)

Прегледање доказа

- Прикупљени (и сачувани) докази се прегледају
- Хексадецимални текстуални едитори, стандардни алати за рад са сликама процеса или специјални форензички алати користе се за прегледање доказа

Анализа доказа

- Прегледани докази се анализирају
- Специјални алати (који зависе од задатка) користе се за анализу доказа

Алати за прегледање и анализу

Прикупљени докази могу се прегледати и анализирати различитим софтверским алатима

- Volatility
- Redline (само Windows)
- итд.

Volatility

- Volatility је софтверски алат отвореног кода за прегледање и анализу радне меморије (и виртуелне меморије сачуваве у масовној меморији)
- Дизајниран и имплементиран је модуларно што значи да су доступни модули који проширују функције Volatility-a (а могуће је написати и сопствене модуле)
- Подржава прегледање и анализу радне меморије различитих оперативних система (нпр. Windows, GNU/Linux, Mac, Android) из различитих извора података (нпр. raw dumps, crash dumps, hibernation датотеке, VMware слике, VirtualBox слике итд.)
- Могуће га је покренути на свим оперативним системима који подржавају Python

Volatility

Volatility омогућава:

- идентификацију слике (радне меморије)
- приказ процеса који се извршавају
- екстракцију слике процеса
- приказ учитаних (динамичких) библиотека
- екстракцију учитаних (динамичких) библиотека
- приказ мрежних конекција

Volatility

Volatility омогућава:

- приказ података складиштених у регистру (i.e. Windows registry)
- проналажење криптографских кључева
- приказ извршених команди
- приказ стрингова кешираних у отвореном тексту (укључујући и лозике)
- анализирање малициозног софтвер који се закачио или инјектовао у друге процесе и
- анализирање неперзистентног малициозаног софтвера који се извршава у меморији
- итд.

Преглед садржаја

1 Увод

2 Радна меморија

3 Процеси

4 Процес форензике рачунара

5 Демонстрација

6 Закључак

Volatility



Figure 6: Volatility.

Преглед садржаја

1 Увод

2 Радна меморија

3 Процеси

4 Процес форензике рачунара

5 Демонстрација

6 Закључак

Закључак

- Радна меморија
- Логичка организација радне меморије
- Виртуелна меморија
- Процес
- Адресни простор

Закључак

- Процес форензике радне меморије
- Прикупљање доказа
- FTK Imager
- LiME
- Прегледање и анализа доказа
- Volatility
- Функције Volatility-a

Литература

- Arnes, A. (2018) "Digital Forensics: An Academic Introduction". Hoboken: John Wiley & Sons Ltd.
  - Chapter 5: Computer Forensics
- Parasram, S. (2020) "Digital Forensics with Kali Linux". Birmingham: Pakt Publishing (Second Edition)
  - Chapter 7: Memory Forensics with Volatility

Референце

- [1] Arnes, A. (2018) Digital Forensics: An Academic Introduction. Hoboken: John Wiley & Sons Ltd., p. 16
- [2] Мирослав Хајдуковић (2003) "Оперативни системи (проблеми и структура). Нови Сад: Факултет техничких наука.
- [3] Wikipedia, https://wikipedia.org/

Хвала на пажњи!